PHIẾU BÀI TẬP HỌC SINH

Hệ thống bài tập trọng tâm Giữa học kì I - Toán 12 (Hàm số và Ứng dụng)

Tài liệu tổng hợp và phân loại các dạng toán trọng tâm trong chương trình Giữa học kì I môn Toán lớp 12 theo cấu trúc đề thi mới (Trắc nghiệm, Đúng/Sai, Trả lời ngắn, Tự luận). Nội dung bao quát các chủ đề: Tính đơn điệu của hàm số, Cực trị, Giá trị lớn nhất - nhỏ nhất, Đường tiệm cận, Đồ thị hàm số, cùng các bài toán ứng dụng thực tế và vector trong không gian.

Dạng 1. Nhận dạng đồ thị hàm số từ công thức hoặc bảng biến thiên

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Nhận dạng hàm bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$: Dựa vào hình dáng đồ thị (chữ N hoặc ngược), số điểm cực trị (2 hoặc 0), dấu của hệ số a (đi lên hay đi xuống ở nhánh phải cùng), và giao điểm với trục tung $y(0) = d$.
- Nhận dạng hàm phân thức $y = \frac{ax+b}{cx+d}$: Dựa vào các đường tiệm cận (đứng $x = -\frac{d}{c}$, ngang $y = \frac{a}{c}$), giao điểm với các trục tọa độ, và dấu của đạo hàm (đồng biến/nghịch biến).
- Nhận dạng từ bảng biến thiên: Dựa vào các điểm cực trị (giá trị x và y), chiều biến thiên (dấu của y'), và các giới hạn đặc biệt (tiệm cận).

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhìn dáng đồ thị: Bậc 3 có 2 cực trị (chữ N) hoặc không có cực trị; Phân thức có 2 tiệm cận. Nhìn dấu a : Nhánh phải cùng đi lên thì $a > 0$, đi xuống thì $a < 0$.

- **Công thức cốt lõi:** Đồ thị hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = ...$ và tiệm cận ngang là đường thẳng $y = ...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hãy xác định dấu của hệ số a và d .

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hãy xác định phương trình đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Đáp số: .....

Câu 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới. Hãy xác định số điểm cực trị của hàm số.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Nhận dạng đồ thị hàm bậc ba: Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Hãy xác định dấu của các hệ số a, b, c, d .

Ví dụ 2 - Nhận dạng đồ thị hàm phân thức: Cho hàm số $y=\frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ. Hãy xác định dấu của các hệ số a,b,c,d .

Ví dụ 3 - Nhận dạng đồ thị từ bảng biến thiên: Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ. Hãy xác định hàm số tương ứng trong các đáp án sau: A. $y=x^3-3x+1$, B. $y=-x^3+3x+1$, C. $y=x^3-3x^2+1$, D. $y=-x^3+3x^2+1$.

Ví dụ 4 - Nhận dạng đồ thị hàm bậc ba (biến thể): Cho hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d$ có đồ thị như hình vẽ. Hãy xác định dấu của các hệ số a,b,c,d .

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d$ có đồ thị như hình vẽ. Hãy xác định dấu của các hệ số a,b,c,d .

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d$ có đồ thị như hình vẽ. Hãy xác định dấu của các hệ số a,b,c,d .

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho hàm số $y=\frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ. Hãy xác định dấu của các hệ số a,b,c,d .

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ. Hãy xác định hàm số tương ứng trong các đáp án sau: A. $y=x^3-3x+1$, B. $y=-x^3+3x+1$, C. $y=x^3-3x^2+1$, D. $y=-x^3+3x^2+1$.

✍ Bài làm:

Bài 5. Cho hàm số $y=ax^3+bx^2+cx+d$ có đồ thị như hình vẽ. Hãy xác định dấu của các hệ số a,b,c,d .

✍ Bài làm:

Dạng 2. Xác định khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên K. Nếu $f'(x) > 0$ với mọi $x \in K$ thì hàm số đồng biến trên K.
- Nếu $f'(x) < 0$ với mọi $x \in K$ thì hàm số nghịch biến trên K.
- Dựa vào bảng xét dấu $f'(x)$ hoặc bảng biến thiên: khoảng đồng biến ứng với dấu $+$, nghịch biến ứng với dấu $-$ của $f'(x)$.
- Dựa vào đồ thị $y = f'(x)$: phần đồ thị nằm phía trên trục hoành tương ứng $f'(x) > 0$ (đồng biến), phía dưới trục hoành tương ứng $f'(x) < 0$ (nghịch biến).

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Đồng biến khi đạo hàm mang dấu $+$, nghịch biến khi đạo hàm mang dấu $-$; nhìn bảng biến thiên: mũi tên đi lên là đồng biến, đi xuống là nghịch biến.

- **Công thức cốt lõi:** Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng K khi và chỉ khi $f'(x) \dots 0$ với mọi $x \in K$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-2)^2(1-x)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào?

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = -x^2 - 4, \forall x \in \mathbb{R}$. Khẳng định nào sau đây đúng về tính đơn điệu của hàm số?

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Dựa vào bảng xét dấu đạo hàm: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau: | x | $-\infty$ | | 0 | | 4 | | $+\infty$ | |—|—|—|—|—|—|—|—|—| | $f'(x)$ | | $+$ | 0 | $-$ | 0 | $+$ | |nHàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

Ví dụ 2 - Dựa vào đồ thị hàm số $f'(x)$: Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ (đồ thị cắt trục hoành tại các điểm có hoành độ $-1, 1, 2$ và nằm dưới trục hoành trên khoảng $(1;2)$, nằm trên trục hoành trên các khoảng $(-\infty;-1)$ và $(2;+\infty)$). Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào?

Ví dụ 3 - Dựa vào bảng biến thiên: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau: | x | $-\infty$ | | 1 | | $+\infty$ | |—|—|—|—|—|—| | $f'(x)$ | | $+$ | 0 | $-$ | | | $f(x)$ | | $\nearrow$ | | $\searrow$ | |nHàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào?

Ví dụ 4 - Biến thể: Tìm khoảng nghịch biến từ bảng xét dấu: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau: | x | $-\infty$ | | -2 | | 0 | | 2 | | $+\infty$ | |—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—| | $f'(x)$ | | $-$ | 0 | $+$ | 0 | $-$ | 0 | $+$ | |nHàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào?

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau: | x | $-\infty$ | | 1 | | 3 | | $+\infty$ | |—|—|—|—|—|—|—|—| | $f'(x)$ | | $+$ | 0 | $-$ | 0 | $+$ | |nHàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau: | x | $-\infty$ | | -1 | | 2 | | $+\infty$ | |—|—|—|—|—|—|—|—| | $f'(x)$ | | $-$ | 0 | $+$ | 0 | $-$ | |nHàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị hàm số $y=f'(x)$ như hình vẽ (đồ thị cắt trục hoành tại các điểm có hoành độ $-2,0,1$ và nằm dưới trục hoành trên khoảng $(-2;0)$, nằm trên trục hoành trên các khoảng $(-\infty;-2)$ và $(1;+\infty)$). Hàm số $y=f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào?

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như sau: | x | $-\infty$ | | 0 | | 2 | | $+\infty$ | |—|—|—|—|—|—|—|—| | $f'(x)$ | | $-$ | 0 | $+$ | 0 | $-$ | | | $f(x)$ | | $\searrow$ | | $\nearrow$ | | $\searrow$ | |nHàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào?

✍ Bài làm:

Bài 5. Cho hàm số $y=f(x)$ có đạo hàm $f'(x)=x(x-1)^2(x+2)^3$. Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

✍ Bài làm:

Dạng 3. Tính khoảng cách từ điểm đến đường tiệm cận

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Tiệm cận đứng: Nghiệm của mẫu thức (nếu tử không đồng thời triệt tiêu) có dạng $x=x_0$.
- Tiệm cận ngang: Giới hạn của hàm số khi $x\to\pm\infty$ có dạng $y=y_0$.
- Tiệm cận xiên: Đường thẳng $y=ax+b$ (với $a\neq 0$) mà khoảng cách từ đồ thị đến nó tiến về 0 khi $x\to\pm\infty$.
- Khoảng cách từ điểm $M(x_0;y_0)$ đến đường thẳng $\Delta: ax+by+c=0$ là $d(M,\Delta)=\frac{|ax_0+by_0+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Khoảng cách đến tiệm cận đứng $x=m$ là $|x_M-m|$; đến tiệm cận ngang $y=n$ là $|y_M-n|$; đến tiệm cận xiên $y=ax+b$ là $\frac{|ax_M-y_M+b|}{\sqrt{a^2+1}}$.

- **Công thức cốt lõi:** Khoảng cách từ $M(x_0;y_0)$ đến tiệm cận xiên $y=ax+b$ là $d=\frac{|\,ax_0-y_0+b\,|}{\dots}$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hàm số $y=\frac{2x+1}{x-1}$ có đồ thị (C). Tính khoảng cách từ điểm $M(3;2)$ đến tiệm cận đứng của (C).

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hàm số $y=\frac{3x-2}{x+1}$ có đồ thị (C). Tính khoảng cách từ điểm $N(-2;5)$ đến tiệm cận ngang của (C).

Đáp số: .....

Câu 3. Cho hàm số $y=x+1+\frac{1}{x-2}$ có đồ thị (C). Tính khoảng cách từ điểm $P(1;1)$ đến tiệm cận xiên của (C).

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Khoảng cách đến tiệm cận đứng: Cho hàm số $y=\frac{2x-1}{x+3}$ có đồ thị (C). Tính khoảng cách từ điểm $A(2;1)$ đến tiệm cận đứng của (C).

Ví dụ 2 - Khoảng cách đến tiệm cận ngang: Cho hàm số $y=\frac{3x+2}{x-1}$ có đồ thị (C). Tính khoảng cách từ điểm $B(-1;4)$ đến tiệm cận ngang của (C).

Ví dụ 3 - Khoảng cách đến tiệm cận xiên: Cho hàm số $y=x-2+\frac{1}{x+1}$ có đồ thị (C). Tính khoảng cách từ điểm $C(1;2)$ đến tiệm cận xiên của (C).

Ví dụ 4 - Biến thể nhẹ (Đổi chiều câu hỏi): Cho hàm số $y=\frac{x^2+2x-1}{x-1}$ có đồ thị (C). Tìm điểm M thuộc (C) sao cho khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng bằng 2.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hàm số $y=\frac{3x-1}{x-2}$ có đồ thị (C). Tính khoảng cách từ điểm $A(4;1)$ đến tiệm cận đứng của (C).

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hàm số $y=\frac{2x+3}{x+1}$ có đồ thị (C). Tính khoảng cách từ điểm $B(-3;2)$ đến tiệm cận đứng của (C).

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho hàm số $y=\frac{x-1}{2x+1}$ có đồ thị (C) . Tính khoảng cách từ điểm $C(1;3)$ đến tiệm cận ngang của (C) .

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hàm số $y=\frac{4x-3}{x+2}$ có đồ thị (C) . Tính khoảng cách từ điểm $D(1;5)$ đến tiệm cận ngang của (C) .

✍ Bài làm:

Bài 5. Cho hàm số $y=2x+1+\frac{3}{x-1}$ có đồ thị (C) . Tính khoảng cách từ điểm $E(2;3)$ đến tiệm cận xiên của (C) .

✍ Bài làm:

Bài 6. Cho hàm số $y=\frac{x^2-3x+3}{x-2}$ có đồ thị (C) . Tìm điểm M thuộc (C) sao cho khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng bằng 1 .

✍ Bài làm:

Dạng 4. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên đoạn

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Để tìm giá trị lớn nhất (GTLN) và giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[a;b]$, ta thực hiện các bước: 1. Tính đạo hàm $f'(x)$. 2. Tìm các điểm $x_i\in(a;b)$ mà tại đó $f'(x)=0$ hoặc $f'(x)$ không xác định. 3. Tính các giá trị $f(a),f(b),f(x_i)$. 4. So sánh các giá trị này để kết luận $\max_{[a;b]}f(x)$ và $\min_{[a;b]}f(x)$.
- Nếu hàm số $y=f(x)$ đơn điệu (luôn đồng biến hoặc luôn nghịch biến) trên đoạn $[a;b]$ thì GTLN và GTNN đạt được tại hai đầu mút: $\max_{[a;b]}f(x)=\max\{f(a),f(b)\}$ và $\min_{[a;b]}f(x)=\min\{f(a),f(b)\}$.
- Với hàm số chứa căn thức hoặc lượng giác, cần chú ý điều kiện xác định của hàm số và tập giá trị của các hàm lượng giác để loại nghiệm không thuộc đoạn đang xét.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Quy trình 3 bước: Tính $f'(x)\to$ Giải $f'(x)=0$ tìm nghiệm thuộc đoạn $\to$ Lập bảng giá trị tại các nghiệm và hai đầu mút, chọn số lớn nhất (Max) và nhỏ nhất (Min).

- **Công thức cốt lõi:** Nếu hàm số $f(x)$ liên tục trên $[a;b]$ và có đạo hàm trên $(a;b)$, thì $\max_{[a;b]}f(x)=\max\{f(a);f(b);...\}$ với các giá trị $f(x_i)$ tại các điểm x_i mà tại đó ...

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ trên đoạn $[-3; 2]$.

Đáp số: .....

Câu 2. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y = x^4 - 12x^2 - 4$ trên đoạn $[0; 9]$.

Đáp số: .....

Câu 3. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y = 4\sin x \cos x + 2x$ trên đoạn $[0; \frac{\pi}{2}]$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Hàm đa thức bậc ba: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ trên đoạn $[-1; 2]$.

Ví dụ 2 - Hàm phân thức: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x^2+3}{x-2}$ trên đoạn $[3; 5]$.

Ví dụ 3 - Hàm chứa căn thức: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sqrt{4 - x^2}$ trên đoạn $[-1; 1]$.

Ví dụ 4 - Hàm lượng giác: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sin x + \cos x$ trên đoạn $[0; \frac{\pi}{2}]$.

Ví dụ 5 - Hàm đa thức bậc bốn: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^4 - 2x^2 + 3$ trên đoạn $[0; 2]$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 3x + 1$ trên đoạn $[0; 2]$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$ trên đoạn $[-1; 3]$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x^2+1}{x-1}$ trên đoạn $[2;4]$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \sqrt{9-x^2}$ trên đoạn $[-2;2]$.

✍ Bài làm:

Bài 5. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 2\sin x - \sin^2 x$ trên đoạn $[0;\frac{\pi}{2}]$.

✍ Bài làm:

Dạng 5. Biểu diễn vector và tính tổng vector trong không gian

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy tắc hình bình hành: Với hình bình hành $ABCD$, ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$.
- Quy tắc trung điểm: Nếu I là trung điểm của đoạn thẳng AB thì $\overrightarrow{IA}+\overrightarrow{IB}=\vec{0}$ và với mọi điểm M , $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=2\overrightarrow{MI}$.
- Quy tắc tam giác: Với ba điểm A,B,C bất kỳ, ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$ (hay $\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{BC}$).
- Tọa độ vector: Trong hệ trục $Oxyz$, nếu $\vec{u}=x\vec{i}+y\vec{j}+z\vec{k}$ thì $\vec{u}=(x;y;z)$. Tổng hai vector $\vec{u}=(x_1;y_1;z_1)$ và $\vec{v}=(x_2;y_2;z_2)$ là $\vec{u}+\vec{v}=(x_1+x_2;y_1+y_2;z_1+z_2)$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Quy tắc hình bình hành: 'Cùng gốc, kẻ hình bình hành, tổng là đường chéo'. Quy tắc trung điểm: 'Tổng hai vector chung gốc bằng 2 lần vector nối gốc với trung điểm'.

- **Công thức cốt lõi:** Với hình bình hành $ABCD$, ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB=2, AD=3, AA'=4$. Tính độ dài vector $\overrightarrow{AC'}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vector $\vec{a}=(1;-2;3)$ và $\vec{b}=(2;1;-1)$. Tính tọa độ vector $\vec{u}=\vec{a}+\vec{b}$.

Đáp số: .....

Câu 3. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M là trung điểm của BC . Biểu diễn $\overrightarrow{AM}$ theo $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Biểu diễn vector theo các vector cơ sở: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AA'} = \vec{c}$. Hãy biểu diễn vector $\overrightarrow{AC'}$ theo $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$.

Ví dụ 2 - Tính tổng vector: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Tính tổng $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD}$.

Ví dụ 3 - Tìm tọa độ vector: Trong không gian $Oxyz$, cho hai vector $\vec{a} = (1; 2; -1)$ và $\vec{b} = (3; -1; 2)$. Tính tọa độ vector $\vec{v} = 2\vec{a} + \vec{b}$.

Ví dụ 4 - Biểu diễn vector qua trung điểm: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M là trung điểm của CD . Biểu diễn vector $\overrightarrow{AM}$ theo $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{AD}$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$, $\overrightarrow{AA'} = \vec{c}$. Biểu diễn vector $\overrightarrow{AC'}$ theo $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{x}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{y}$, $\overrightarrow{AA'} = \vec{z}$. Biểu diễn vector $\overrightarrow{AC'}$ theo $\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Tính tổng $\overrightarrow{SA} + \overrightarrow{SB} + \overrightarrow{SC} + \overrightarrow{SD}$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vector $\vec{a} = (2; -1; 3)$ và $\vec{b} = (1; 4; -2)$. Tính tọa độ vector $\vec{u} = \vec{a} - \vec{b}$.

✍ Bài làm:

Bài 5. Cho tứ diện $ABCD$. Gọi I là trung điểm của AB . Biểu diễn vector $\overrightarrow{CI}$ theo $\overrightarrow{CA}$ và $\overrightarrow{CB}$.

✍ Bài làm:

Dạng 6. Xét tính đúng sai của mệnh đề về tính đơn điệu và cực trị của hàm số

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên K . Nếu $f'(x) > 0$ với mọi $x \in K$ (hoặc $f'(x) \geq 0$ và $f'(x) = 0$ chỉ tại hữu hạn điểm) thì hàm số đồng biến trên K . Nếu $f'(x) < 0$ với mọi $x \in K$ (hoặc $f'(x) \leq 0$ và $f'(x) = 0$ chỉ tại hữu hạn điểm) thì hàm số nghịch biến trên K .
- Dựa vào bảng xét dấu $f'(x)$ hoặc bảng biến thiên: Hàm số đạt cực đại tại x_0 nếu $f'(x)$ đổi dấu từ dương sang âm khi đi qua x_0 . Hàm số đạt cực tiểu tại x_0 nếu $f'(x)$ đổi dấu từ âm sang dương khi đi qua x_0 . Giá trị $f(x_0)$ tương ứng là giá trị cực đại (hoặc cực tiểu).
- Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$). Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi $a > 0$ và $\Delta_{y'} \leq 0$ (hoặc $\Delta'_{y'} \leq 0$). Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi $a < 0$ và $\Delta_{y'} \leq 0$ (hoặc $\Delta'_{y'} \leq 0$).

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Đồng biến thì $f'(x)$ mang dấu $+$, nghịch biến thì $f'(x)$ mang dấu $-$. Cực đại là $+$ đổi sang $-$, cực tiểu là $-$ đổi sang $+$.

- **Công thức cốt lõi:** Hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) > 0$ với mọi $x \in K$ thì hàm số … trên K .

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-1)(x+2)^2$. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào?

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$. Tìm giá trị cực đại của hàm số.

Đáp số: .....

Câu 3. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx + 1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Xét tính đơn điệu dựa vào bảng xét dấu đạo hàm: Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)(x+2)^2$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:na) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;1)$ .nb) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;0)$.

Ví dụ 2 - Xác định điểm cực trị, giá trị cực trị từ bảng biến thiên: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau: x : $-\infty$ … 0 … 2 … $+\infty$ y' : $+$ 0 $-$ 0 $+$ y : ... 3 ... -1 ... nXét tính đúng sai của các mệnh đề:na) Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$ .nb) Giá trị cực tiểu của hàm số là $y_{CT} = -1$.

Ví dụ 3 - Tìm tham số m để hàm số đơn điệu trên R: Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + (m-1)x + 2$. Xét tính đúng sai của mệnh đề: "Có 3 giá trị nguyên của m thuộc đoạn $[-5;5]$ để hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$ ".

Ví dụ 4 - Biến thể Đúng/Sai tổng hợp 4 mệnh đề: Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ có đồ thị (C) . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:na) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1;1)$ .nb) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$, giá trị cực tiểu bằng 0 .nc) Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt.nd) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0;2)$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-2)(x+1)^2$. Xét tính đúng sai của mệnh đề: "Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty;2)$ ".

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x-3)(x+2)^2$. Xét tính đúng sai của mệnh đề: "Hàm số đồng biến trên khoảng $(3;+\infty)$ ".

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau: x : $-\infty$ … 1 … 3 … $+\infty$ y' : $+$ 0 $-$ 0 $+$ y : ... 4 ... -2 ... nXét tính đúng sai của mệnh đề: "Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 3$ và giá trị cực tiểu bằng -2 ".

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$. Xét tính đúng sai của mệnh đề: "Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;2)$ ".

✍ Bài làm:

Bài 5. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx + 2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$. Xét tính đúng sai của mệnh đề: "Có 4 giá trị nguyên của m thuộc đoạn $[-2;5]$ thỏa mãn yêu cầu bài toán".

✍ Bài làm:

Bài 6. Cho hàm số $y=-x^3+3x+1$ có đồ thị (C) . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:na) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1;1)$ .nb) Hàm số đạt cực đại tại $x=1$, giá trị cực đại bằng 3 .nc) Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt.nd) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0;2)$.

✍ Bài làm:

Dạng 7. Xét tính đúng sai của mệnh đề về tiệm cận và đồ thị hàm số

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Tiệm cận đứng: Đường thẳng $x=x_0$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=f(x)$ nếu $\lim_{x\to x_0^+} f(x)=\pm\infty$ hoặc $\lim_{x\to x_0^-} f(x)=\pm\infty$. Với hàm phân thức, tiệm cận đứng thường là nghiệm của mẫu thức mà không là nghiệm của tử thức.
- Tiệm cận ngang: Đường thẳng $y=y_0$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=f(x)$ nếu $\lim_{x\to+\infty} f(x)=y_0$ hoặc $\lim_{x\to-\infty} f(x)=y_0$.
- Tiệm cận xiên: Đường thẳng $y=ax+b$ ($a\neq 0$) là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=f(x)$ nếu $\lim_{x\to+\infty}[f(x)-(ax+b)]=0$ hoặc $\lim_{x\to-\infty}[f(x)-(ax+b)]=0$. Với hàm phân thức $y=\frac{P(x)}{Q(x)}$, nếu bậc $P(x)$ lớn hơn bậc $Q(x)$ đúng 1 bậc thì đồ thị có tiệm cận xiên.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Tiệm cận đứng: mẫu bằng 0, tử khác 0. Tiệm cận ngang: xét giới hạn tại vô cực. Tiệm cận xiên: chia đa thức (bậc tử > bậc mẫu 1 bậc).

- **Công thức cốt lõi:** Đường thẳng $y=ax+b$ là tiệm cận xiên của đồ thị hàm số $y=f(x)$ nếu $\lim_{x\to+\infty}[f(x)-(ax+b)]=...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hàm số $y=\frac{2x+1}{x-1}$ có đồ thị (C) . Tìm tọa độ giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị (C) .

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hàm số $y=\frac{x^2-2x+3}{x-1}$ có đồ thị (C) . Tìm phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị (C) .

Đáp số: .....

Câu 3. Cho hàm số $y=\frac{x+2}{x-1}$ có đồ thị (C) . Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) , các đường tiệm cận của (C) và hai trục tọa độ.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Xác định tiệm cận đứng, tiệm cận ngang: Cho hàm số $y=\frac{2x-1}{x+2}$ có đồ thị (C) . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:na) Đồ thị (C) có tiệm cận đứng là $x=-2$ .nb) Đồ thị (C) có tiệm cận ngang là $y=2$ .nc) Đồ thị (C) có tâm đối xứng là $I(-2;2)$.

Ví dụ 2 - Xác định tiệm cận xiên: Cho hàm số $y=\frac{x^2-3x+4}{x-1}$ có đồ thị (C) . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:na) Đồ thị (C) có tiệm cận đứng là $x=1$ .nb) Đồ thị (C) có tiệm cận xiên là $y=x-2$ .nc) Đồ thị (C) không có tiệm cận ngang.

Ví dụ 3 - Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi tiệm cận và trục tọa độ: Cho hàm số $y=\frac{x+1}{x-1}$ có đồ thị (C) . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:na) Đồ thị (C) có tiệm cận đứng $x=1$ và tiệm cận ngang $y=1$ .nb) Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) , trục Ox , trục Oy và đường tiệm cận đứng bằng $\ln 2$.

Ví dụ 4 - Biến thể Đúng/Sai 4 mệnh đề: Cho hàm số $y=\frac{2x^2-3x+1}{x-1}$ có đồ thị (C) . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:na) Đồ thị (C) có tiệm cận đứng $x=1$ .nb) Đồ thị (C) có tiệm cận xiên $y=2x-1$ .nc) Đồ thị (C) cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt.nd) Đồ thị (C) nhận giao điểm $I(1;1)$ của hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hàm số $y=\frac{3x+2}{x-1}$ có đồ thị (C) . Xét tính đúng sai của mệnh đề: "Đồ thị (C) có tiệm cận đứng là $x=1$ và tiệm cận ngang là $y=3$."

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hàm số $y=\frac{2x-5}{x+3}$ có đồ thị (C) . Xét tính đúng sai của mệnh đề: "Đồ thị (C) có tiệm cận đứng là $x=-3$ và tiệm cận ngang là $y=2$."

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho hàm số $y=\frac{x^2+x-1}{x-2}$ có đồ thị (C) . Xét tính đúng sai của mệnh đề: "Đồ thị (C) có tiệm cận xiên là $y=x+3$."

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hàm số $y=\frac{x^2-4x+5}{x-1}$ có đồ thị (C) . Xét tính đúng sai của mệnh đề: "Đồ thị (C) có tiệm cận xiên là $y=x-3$."

✍ Bài làm:

Bài 5. Cho hàm số $y=\frac{2x+1}{x-1}$ có đồ thị (C) . Xét tính đúng sai của mệnh đề: "Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị (C) , trục Ox , trục Oy và đường tiệm cận đứng bằng 1 ."

✍ Bài làm:

Dạng 8. Xét tính đúng sai của mệnh đề về vectơ trong không gian

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Quy tắc ba điểm: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AC}$; Quy tắc hiệu: $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{CB}$.
- Quy tắc hình bình hành: Nếu $ABCD$ là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$.
- Tích vô hướng: $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|\cdot\cos(\vec{a},\vec{b})$. Góc giữa hai vectơ: $\cos(\vec{a},\vec{b})=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|}$.
- Ba vectơ $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ đồng phẳng nếu $\vec{a}=k\vec{b}+l\vec{c}$ (với $\vec{b},\vec{c}$ không cùng phương).

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Quy tắc hình bình hành: Cùng gốc thì cộng thành đường chéo. Tích vô hướng: Góc vuông thì bằng 0 .

- **Công thức cốt lõi:** Trong hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$, ta có $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Tính độ dài vectơ $\overrightarrow{AC'}$.

Đáp số: .....

Câu 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O . Chứng minh $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=2\overrightarrow{SO}$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tính tích vô hướng của hai vectơ: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC'}$.

Ví dụ 2 - Chứng minh đẳng thức vectơ: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Chứng minh rằng $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=\overrightarrow{SB}+\overrightarrow{SD}$.

Ví dụ 3 - Xác định góc giữa hai vectơ: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a. Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{A'C'}$.

Ví dụ 4 - Kiểm tra tính đồng phẳng: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Xét tính đồng phẳng của ba vectơ $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AC'}$.

Ví dụ 5 - Biến thể Đúng/Sai 4 mệnh đề: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:na) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$ .nb) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}=a^2$ .nc) $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$ .nd) Góc giữa $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{BD}$ là 90°.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng $2a$. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AA'}$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành tâm O. Chứng minh rằng $\overrightarrow{SA}+\overrightarrow{SC}=2\overrightarrow{SO}$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a. Tính góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{A'C'}$.

✍ Bài làm:

Bài 5. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Xét tính đồng phẳng của ba vectơ $\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AC'}$.

✍ Bài làm:

Bài 6. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có cạnh bằng a . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:na) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$ .nb) $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AD}=a^2$ .nc) $\overrightarrow{AC'}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$ .nd) Góc giữa $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{BD}$ là 90° .

✍ Bài làm:

Dạng 9. Xét tính đúng sai của mệnh đề về phương trình tiếp tuyến và tương giao đồ thị

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=f(x)$ tại điểm $M(x_0;y_0)$ thuộc đồ thị là: $y=f'(x_0)(x-x_0)+y_0$.
- Số nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm $f(x)=g(x)$ bằng số giao điểm của đồ thị hàm số $y=f(x)$ và đường thẳng (hoặc đồ thị) $y=g(x)$.
- Để biện luận số nghiệm của phương trình $f(x)=m$ (với m là tham số), ta dựa vào bảng biến thiên hoặc đồ thị của hàm số $y=f(x)$: số nghiệm là số lần đường thẳng $y=m$ cắt đồ thị $y=f(x)$.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Tiếp tuyến tại điểm thì tính y_0 và $f'(x_0)$; Tương giao thì lập phương trình hoành độ giao điểm và cô lập tham số m để dùng đồ thị biện luận.

- **Công thức cốt lõi:** Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=f(x)$ tại điểm có hoành độ x_0 là: $y=...(x-x_0)+f(x_0)$.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=x^3-3x+2$ tại điểm có hoành độ $x_0=1$.

Đáp số: .....

Câu 2. Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số $y=x^3-3x^2+2$ và đường thẳng $y=2$.

Đáp số: .....

Câu 3. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $x^3-3x+1=m$ có đúng 2 nghiệm phân biệt.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm (Biến thể 1): Cho hàm số $y=x^3-3x^2+2$ có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm $M(2;-2)$.

Ví dụ 2 - Biện luận số giao điểm (Biến thể 2): Cho hàm số $y = -x^3 + 3x + 1$ có đồ thị (C) . Tìm số giao điểm của (C) và đường thẳng $d : y = 3$.

Ví dụ 3 - Tìm điều kiện để phương trình có n nghiệm (Biến thể 3): Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 1$ có đồ thị (C) . Tìm m để phương trình $x^3 - 3x + 1 = m$ có 3 nghiệm phân biệt.

Ví dụ 4 - Xét tính đúng sai của mệnh đề (Biến thể 4): Cho hàm số $y = \frac{x^2+3}{x-2}$ có đồ thị (C) . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:na) Đồ thị (C) có tiệm cận đứng là $x = 2$ .nb) Đồ thị (C) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ $x = 3$ .nc) Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ $x = 1$ là $y = -4x + 2$ .nd) Đồ thị (C) và đường thẳng $y = x + 1$ có 2 giao điểm phân biệt.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ tại điểm có hoành độ $x_0 = 2$.

✍ Bài làm:

Bài 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ tại điểm có hoành độ $x_0 = 0$.

✍ Bài làm:

Bài 3. Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 2$ và đường thẳng $y = 2$.

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ có đồ thị (C) . Tìm m để phương trình $x^3 - 3x^2 + 2 = m$ có 3 nghiệm phân biệt.

✍ Bài làm:

Bài 5. Cho hàm số $y = \frac{x+1}{x-1}$ có đồ thị (C) . Xét tính đúng sai của mệnh đề: 'Đồ thị (C) cắt đường thẳng $y = 2x - 1$ tại hai điểm phân biệt'.

✍ Bài làm:

Dạng 10. Xét tính đúng sai của mệnh đề về ứng dụng đạo hàm vào bài toán thực tế

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Bước 1: Xác định đại lượng cần tối ưu (lợi nhuận, chi phí, thể tích, vận tốc…) và biến số x (kèm điều kiện thực tế $x > 0$ hoặc $x \in [a;b]$). Thiết lập hàm số mục tiêu $f(x)$.
- Bước 2: Tính đạo hàm $f'(x)$, giải phương trình $f'(x) = 0$ để tìm các điểm tới hạn. Lập bảng biến thiên hoặc xét dấu đạo hàm trên khoảng xác định.
- Bước 3: Kết luận giá trị lớn nhất (GTLN) hoặc nhỏ nhất (GTNN) dựa vào bảng biến thiên. So sánh với điều kiện thực tế để đưa ra kết quả cuối cùng và kết luận tính đúng/sai của mệnh đề.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Lập hàm - Đạo hàm - Lập bảng - Kết luận. Nhớ kiểm tra điều kiện thực tế của biến x trước khi chốt đáp án Đúng/Sai!

- **Công thức cốt lõi:** Để tìm giá trị lớn nhất của hàm số $f(x)$ trên khoảng $(a;b)$, ta tính $f'(x)$, giải $f'(x) = 0$ tìm x_0 , sau đó dựa vào … để kết luận.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một doanh nghiệp ước tính rằng nếu sản xuất x sản phẩm thì lợi nhuận thu được là $f(x) = -x^3 + 150x^2 + 60000x$ (nghìn đồng). Hỏi doanh nghiệp cần sản xuất bao nhiêu sản phẩm để lợi nhuận lớn nhất?

Đáp số: .....

Câu 2. Một tấm nhôm hình vuông cạnh $12\ \text{cm}$. Người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông bằng nhau có cạnh $x(\text{cm})$ rồi gập tấm nhôm lại để được một cái hộp không nắp. Tìm x để thể tích của hộp lớn nhất.

Đáp số: .....

Câu 3. Một chất điểm chuyển động theo quy luật $s(t) = -t^3 + 6t^2 + 15t$ (m) với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động. Tìm vận tốc lớn nhất của chất điểm trong khoảng thời gian $t \in [0;5]$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tối ưu hóa lợi nhuận (Biến thể 1): Một quán cà phê nhận thấy rằng nếu bán mỗi ly với giá 20.000 đồng thì mỗi ngày bán được 100 ly. Nếu cứ giảm giá 1.000 đồng mỗi ly thì số ly bán được tăng thêm 10 ly. Biết rằng chi phí cho mỗi ly là 10.000 đồng. Hỏi quán cà phê nên bán với giá bao nhiêu để lợi nhuận thu được trong ngày là lớn nhất?

Ví dụ 2 - Tối ưu hóa hình học (Biến thể 2): Một tấm nhôm hình vuông cạnh $12\ \text{cm}$. Người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông bằng nhau có cạnh $x(\text{cm})$ rồi gập tấm nhôm lại để được một cái hộp không nắp. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:na) Chiều cao của hình hộp là $x(\text{cm})$ .nb) Diện tích đáy hình hộp là $(12-x)^2(\text{cm}^2)$ .nc) Diện tích xung quanh hình hộp là $4(12-x)^2(\text{cm}^2)$ .nd) Thể tích lớn nhất của hộp là 128cm^3 .

Ví dụ 3 - Tối ưu hóa chuyển động (Biến thể 3): Một chất điểm chuyển động theo quy luật $s(t) = -t^3 + 6t^2 + 15t$ (m) với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:na) Vận tốc của chất điểm tại thời điểm t là $v(t) = -3t^2 + 12t + 15$ (m/s).nb) Gia tốc của chất điểm tại thời điểm t là $a(t) = -6t + 12$ (m/s ^{2}).nc) Vận tốc của chất điểm đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm $t = 2$ (giây).nd) Vận tốc lớn nhất của chất điểm là 27 (m/s).

Ví dụ 4 - Biến thể Đúng/Sai tổng hợp (Biến thể 4): Một doanh nghiệp ước tính rằng nếu sản xuất x sản phẩm ($0 \le x \le 200$) thì lợi nhuận thu được là $f(x) = -x^3 + 150x^2$ (đồng). Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:na) Đạo hàm của hàm số $f(x)$ là $f'(x) = -3x^2 + 300x$ .nb) Phương trình $f'(x) = 0$ có nghiệm $x = 0$ và $x = 100$ .nc) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; 100)$ .nd) Doanh nghiệp cần sản xuất 100 sản phẩm để đạt lợi nhuận cao nhất.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Một cửa hàng bán quần áo nhận thấy nếu bán mỗi chiếc áo với giá 300.000 đồng thì mỗi ngày bán được 100 chiếc. Nếu cứ tăng giá thêm 10.000 đồng mỗi chiếc thì số áo bán được giảm đi 5 chiếc. Biết chi phí cho mỗi chiếc áo là 200.000 đồng. Hỏi cửa hàng nên bán với giá bao nhiêu để lợi nhuận lớn nhất?

✍ Bài làm:

Bài 2. Một quán trà sữa nhận thấy nếu bán mỗi ly với giá 40.000 đồng thì mỗi ngày bán được 200 ly. Nếu cứ giảm giá 2.000 đồng mỗi ly thì số ly bán được tăng thêm 20 ly. Biết chi phí cho mỗi ly là 20.000 đồng. Hỏi quán nên bán với giá bao nhiêu để lợi nhuận lớn nhất?

✍ Bài làm:

Bài 3. Một tấm nhôm hình vuông cạnh 24 cm . Người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông bằng nhau có cạnh $x(\text{cm})$ rồi gập tấm nhôm lại để được một cái hộp không nắp. Tìm x để thể tích của hộp lớn nhất.

✍ Bài làm:

Bài 4. Một chất điểm chuyển động theo quy luật $s(t) = -2t^3 + 9t^2 + 12t$ (m) với t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:na) Vận tốc của chất điểm tại thời điểm t là $v(t) = -6t^2 + 18t + 12$ (m/s).nb) Gia tốc của chất điểm tại thời điểm t là $a(t) = -12t + 18$ (m/s ^{2}).nc) Vận tốc của chất điểm đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm $t = 1,5$ (giây).nd) Vận tốc lớn nhất của chất điểm là $25,5$ (m/s).

✍ Bài làm:

Bài 5. Một doanh nghiệp ước tính rằng nếu sản xuất x sản phẩm ($0 \leq x \leq 300$) thì lợi nhuận thu được là $f(x) = -x^3 + 200x^2$ (đồng). Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:na) Đạo hàm của hàm số $f(x)$ là $f'(x) = -3x^2 + 400x$ .nb) Phương trình $f'(x) = 0$ có nghiệm $x = 0$ và $x = \frac{400}{3}$ .nc) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; \frac{400}{3})$ .nd) Doanh nghiệp cần sản xuất 200 sản phẩm để đạt lợi nhuận cao nhất.

✍️ Bài làm:

Dạng 11. Bài toán tối ưu hóa lợi nhuận, chi phí trong kinh tế

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Công thức cốt lõi: Lợi nhuận $P(x) = \text{Doanh thu} - \text{Chi phí} = x \cdot p(x) - C(x)$, trong đó x là số lượng sản phẩm, $p(x)$ là giá bán mỗi sản phẩm, $C(x)$ là tổng chi phí sản xuất.
- Phương pháp giải: Để tìm x tối ưu (lợi nhuận lớn nhất hoặc chi phí nhỏ nhất), ta tính đạo hàm $P'(x)$ (hoặc $C'(x)$), giải phương trình $P'(x) = 0$ để tìm các điểm tới hạn, sau đó lập bảng biến thiên hoặc dùng đạo hàm bậc hai để kết luận.
- Điều kiện thực tế: Biến số x (số lượng sản phẩm, giá bán, ...) thường là số nguyên dương và bị giới hạn bởi một miền xác định $x \in [a; b]$ hoặc $x > 0$ tùy theo đề bài.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Lợi nhuận = Doanh thu - Chi phí. Muốn tối đa lợi nhuận, đạo hàm bằng 0. Nhớ kiểm tra điều kiện thực tế của ẩn x (thường là số nguyên dương).

- **Công thức cốt lõi:** Lợi nhuận $P(x) = ... - C(x)$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một công ty sản xuất x sản phẩm mỗi ngày. Chi phí sản xuất cho mỗi sản phẩm là $C(x) = x^2 - 4x + 20$ (nghìn đồng). Giá bán mỗi sản phẩm là $p(x) = 20 - x$ (nghìn đồng). Tìm số sản phẩm x để lợi nhuận thu được là lớn nhất.

Đáp số: .....

Câu 2. Một cửa hàng bán x chiếc áo mỗi ngày với giá $p = 100 - 2x$ (nghìn đồng/chiếc). Chi phí để nhập mỗi chiếc áo là 30 nghìn đồng. Tìm số áo bán ra để lợi nhuận lớn nhất.

Đáp số: .....

Câu 3. Một xưởng sản xuất x sản phẩm, tổng chi phí là $C(x) = x^3 - 3x^2 + 10x + 100$ (nghìn đồng). Giá bán mỗi sản phẩm là $p = 20$ nghìn đồng. Tìm x để lợi nhuận tối đa.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tối đa hóa lợi nhuận khi biết hàm cầu: Một công ty ước tính rằng khi bán x sản phẩm, giá bán mỗi sản phẩm là $p(x) = 200 - 2x$ (nghìn đồng). Chi phí sản xuất x sản phẩm là $C(x) = x^2 + 50x + 100$ (nghìn đồng). Tìm số sản phẩm x để lợi nhuận thu được là lớn nhất.

Ví dụ 2 - Tối thiểu hóa chi phí sản xuất: Một xưởng sản xuất x sản phẩm mỗi ngày. Chi phí sản xuất trung bình cho mỗi sản phẩm là $C(x) = x + 10 + \frac{100}{x}$ (nghìn đồng). Tìm số sản phẩm x để chi phí trung bình mỗi sản phẩm là nhỏ nhất.

Ví dụ 3 - Bài toán liên quan đến giá bán và sản lượng: Một cửa hàng bán x chiếc áo mỗi ngày với giá $p = 120 - x$ (nghìn đồng/chiếc). Chi phí để nhập mỗi chiếc áo là 40 nghìn đồng. Tìm giá bán p để lợi nhuận thu được là lớn nhất.

Ví dụ 4 - Biến thể trả lời ngắn: Một công ty sản xuất x sản phẩm, tổng chi phí là $C(x) = x^3 - 6x^2 + 15x + 50$ (nghìn đồng). Giá bán mỗi sản phẩm là $p = 30$ nghìn đồng. Tìm số sản phẩm x để lợi nhuận tối đa.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Một công ty ước tính rằng khi bán x sản phẩm, giá bán mỗi sản phẩm là $p(x) = 150 - x$ (nghìn đồng). Chi phí sản xuất x sản phẩm là $C(x) = x^2 + 30x + 50$ (nghìn đồng). Tìm số sản phẩm x để lợi nhuận thu được là lớn nhất.

✍ Bài làm:

Bài 2. Một công ty ước tính rằng khi bán x sản phẩm, giá bán mỗi sản phẩm là $p(x) = 180 - 2x$ (nghìn đồng). Chi phí sản xuất x sản phẩm là $C(x) = x^2 + 40x + 80$ (nghìn đồng). Tìm số sản phẩm x để lợi nhuận thu được là lớn nhất.

✍ Bài làm:

Bài 3. Một xưởng sản xuất x sản phẩm mỗi ngày. Chi phí trung bình cho mỗi sản phẩm là $C(x) = x + 20 + \frac{144}{x}$ (nghìn đồng). Tìm số sản phẩm x để chi phí trung bình mỗi sản phẩm là nhỏ nhất.

✍ Bài làm:

Bài 4. Một cửa hàng bán x chiếc áo mỗi ngày với giá $p = 100 - 2x$ (nghìn đồng/chiếc). Chi phí để nhập mỗi chiếc áo là 20 nghìn đồng. Tìm giá bán p để lợi nhuận thu được là lớn nhất.

✍ Bài làm:

Bài 5. Một công ty sản xuất x sản phẩm, tổng chi phí là $C(x) = x^3 - 3x^2 + 12x + 20$ (nghìn đồng). Giá bán mỗi sản phẩm là $p = 25$ nghìn đồng. Tìm số sản phẩm x để lợi nhuận tối đa.

✍ Bài làm:

Dạng 12. Bài toán tối ưu hóa hình học và vật lý

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Bước 1: Xác định đại lượng cần tìm giá trị lớn nhất (GTLN) hoặc nhỏ nhất (GTNN) và biểu diễn nó theo một biến số x (hoặc t). Tìm điều kiện xác định của biến số dựa trên ràng buộc hình học hoặc vật lý.
- Bước 2: Thiết lập hàm số $f(x)$ mô tả đại lượng cần tối ưu. Sử dụng các công thức hình học (thể tích, diện tích, định lý Pythagore) hoặc vật lý (quãng đường, vận tốc, thời gian).
- Bước 3: Tính đạo hàm $f'(x)$, giải phương trình $f'(x) = 0$ để tìm các điểm tới hạn. Lập bảng biến thiên hoặc sử dụng quy tắc xét dấu để tìm GTLN/GTNN trên khoảng xác định.
- Bước 4: Kết luận giá trị tối ưu và giải thích ý nghĩa thực tế của kết quả (nếu có).

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Quy trình 4 bước: Đặt ẩn - Lập hàm - Đạo hàm - Kết luận. Nhớ kiểm tra điều kiện thực tế của ẩn!

- **Công thức cốt lõi:** Để tìm GTLN/GTNN của hàm số $y = f(x)$ trên khoảng $(a; b)$, ta tính $f'(x)$, giải phương trình $f'(x) = ...$ để tìm các điểm tới hạn, sau đó lập … để xác định giá trị cực trị.

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một hình chữ nhật có chu vi 20 cm . Tìm diện tích lớn nhất của hình chữ nhật đó.

Đáp số: .....

Câu 2. Một vật chuyển động theo phương trình $s(t) = -t^3 + 6t^2 + 15t$ (m), với t tính bằng giây. Tìm vận tốc lớn nhất của vật trong khoảng thời gian $t \in [0; 5]$.

Đáp số: .....

Câu 3. Cho một hình trụ có tổng diện tích toàn phần là 24π . Tìm bán kính đáy r để thể tích khối trụ lớn nhất.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tối ưu hóa thể tích hình hộp: Một tấm nhôm hình vuông cạnh $12\ \text{cm}$. Người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh $x(\text{cm})$, rồi gập tấm nhôm lại để được một cái hộp không nắp. Tìm x để thể tích của hộp là lớn nhất.

Ví dụ 2 - Tối ưu hóa diện tích hình trụ: Một hình trụ có tổng diện tích toàn phần là S. Tìm bán kính đáy r để thể tích khối trụ đạt giá trị lớn nhất.

Ví dụ 3 - Bài toán khoảng cách ngắn nhất: Cho điểm $A(2;1)$ và đường thẳng $\Delta: x+y-1=0$. Tìm điểm M trên Δ sao cho khoảng cách AM ngắn nhất.

Ví dụ 4 - Bài toán chuyển động tối ưu: Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t)=t^3-3t^2+6t+5$ (m), với t tính bằng giây. Tìm vận tốc nhỏ nhất của chất điểm trong khoảng thời gian $t\in[0;4]$.

Ví dụ 5 - Biến thể trả lời ngắn: Một hình chữ nhật có diện tích 100cm^2. Tìm chu vi nhỏ nhất của hình chữ nhật đó.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Một tấm nhôm hình vuông cạnh $24\ \text{cm}$. Người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh $x(\text{cm})$, rồi gập tấm nhôm lại để được một cái hộp không nắp. Tìm x để thể tích của hộp là lớn nhất.

✍ Bài làm:

Bài 2. Một tấm nhôm hình vuông cạnh $18\ \text{cm}$. Người ta cắt ở bốn góc bốn hình vuông bằng nhau, mỗi hình vuông có cạnh $x(\text{cm})$, rồi gập tấm nhôm lại để được một cái hộp không nắp. Tìm x để thể tích của hộp là lớn nhất.

✍ Bài làm:

Bài 3. Một hình trụ có tổng diện tích toàn phần là 48π. Tìm bán kính đáy r để thể tích khối trụ đạt giá trị lớn nhất.

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho điểm $A(1;3)$ và đường thẳng $\Delta : 2x - y + 1 = 0$. Tìm điểm M trên Δ sao cho khoảng cách AM ngắn nhất.

✍ Bài làm:

Bài 5. Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = -t^3 + 9t^2 + 21t$ (m), với t tính bằng giây. Tìm vận tốc lớn nhất của chất điểm trong khoảng thời gian $t \in [0;6]$.

✍ Bài làm:

Bài 6. Một hình chữ nhật có chu vi 40 cm. Tìm diện tích lớn nhất của hình chữ nhật đó.

✍ Bài làm:

Dạng 13. Bài toán ứng dụng đạo hàm trong chuyển động

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Phương trình chuyển động $s = s(t)$ (quãng đường theo thời gian). Vận tốc tức thời là đạo hàm bậc nhất của quãng đường: $v(t) = s'(t)$.
- Gia tốc tức thời là đạo hàm bậc nhất của vận tốc, hay đạo hàm bậc hai của quãng đường: $a(t) = v'(t) = s''(t)$.
- Để tìm thời điểm vận tốc lớn nhất/nhỏ nhất, ta tìm cực trị của hàm số $v(t)$ bằng cách giải phương trình $v'(t) = 0$ (hay $a(t) = 0$) và lập bảng biến thiên.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Nhớ nhanh: 'Quãng - Vận - Gia' tương ứng với 'Hàm - Đạo hàm bậc 1 - Đạo hàm bậc 2'. Tìm vận tốc cực đại thì cho gia tốc $a(t) = 0$.

- **Công thức cốt lõi:** Cho phương trình chuyển động $s = s(t)$. Khi đó vận tốc tức thời là $v(t) = ...$ và gia tốc tức thời là $a(t) = ...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = t^3 - 3t^2 + 9t + 2025$ (m), t tính bằng giây. Tính vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t = 2$ giây.

Đáp số: .....

Câu 2. Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = t^3 - 3t^2 + 9t + 2025$ (m). Tính gia tốc của chất điểm tại thời điểm vận tốc đạt giá trị nhỏ nhất.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tính vận tốc tức thời (Biến thể 1): Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = t^3 - 3t^2 + 9t + 2025$, trong đó t được tính bằng giây và s được tính bằng mét. Tính vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t = 2$ giây.

Ví dụ 2 - Tính gia tốc tức thời (Biến thể 1): Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = t^3 - 3t^2 + 9t + 2025$ (t tính bằng giây, s tính bằng mét). Tính gia tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t = 3$ giây.

Ví dụ 3 - Tìm thời điểm vận tốc nhỏ nhất (Biến thể 2): Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = t^3 - 3t^2 + 9t + 2025$ (t tính bằng giây, s tính bằng mét). Tìm thời điểm t mà tại đó vận tốc của chất điểm đạt giá trị nhỏ nhất.

Ví dụ 4 - Bài toán liên quan đến quãng đường (Biến thể 3): Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = t^3 - 3t^2 + 9t + 2025$ (t tính bằng giây, s tính bằng mét). Tính quãng đường chất điểm đi được từ thời điểm $t = 1$ giây đến thời điểm $t = 3$ giây.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = t^3 - 3t^2 + 9t + 2025$ (t tính bằng giây, s tính bằng mét). Tính vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t = 4$ giây.

✍ Bài làm:

Bài 2. Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = t^3 - 3t^2 + 9t + 2025$ (t tính bằng giây, s tính bằng mét). Tính gia tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm $t = 5$ giây.

✍ Bài làm:

Bài 3. Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = t^3 - 3t^2 + 9t + 2025$ (t tính bằng giây, s tính bằng mét). Tìm thời điểm t mà tại đó vận tốc của chất điểm đạt giá trị nhỏ nhất.

✍ Bài làm:

Bài 4. Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = t^3 - 3t^2 + 9t + 2025$ (t tính bằng giây, s tính bằng mét). Tính quãng đường chất điểm đi được từ thời điểm $t = 2$ giây đến thời điểm $t = 4$ giây.

✍ Bài làm:

Bài 5. Một chất điểm chuyển động theo phương trình $s(t) = t^3 - 3t^2 + 9t + 2025$ (t tính bằng giây, s tính bằng mét). Tính vận tốc của chất điểm tại thời điểm gia tốc bằng 0 .

✍ Bài làm:

Dạng 14. Bài toán cân bằng lực và ứng dụng vectơ trong vật lý

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Điều kiện cân bằng của chất điểm: Tổng các vectơ lực tác dụng lên chất điểm bằng vectơ không, tức là $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + ... + \vec{F}_n = \vec{0}$.
- Quy tắc hình bình hành: Nếu hai lực đồng quy $\vec{F}_1, \vec{F}_2$ có hợp lực là $\vec{F}$, thì $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$. Độ lớn hợp lực: $F^2 = F_1^2 + F_2^2 + 2F_1F_2\cos\alpha$, với α là góc giữa hai vectơ lực.
- Định lý hàm số sin trong tam giác lực: $\frac{F_1}{\sin A} = \frac{F_2}{\sin B} = \frac{F_3}{\sin C}$ (với A, B, C là các góc của tam giác tạo bởi các vectơ lực).

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Cân bằng lực: 'Tổng lực bằng không' - Vẽ tam giác lực khép kín, dùng sin/cos để giải.

- **Công thức cốt lõi:** Điều kiện cân bằng của chất điểm là $\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + ... + \vec{F}_n = ...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Một vật có trọng lượng $P = 20\sqrt{3}\,N$ được treo bằng hai sợi dây giống hệt nhau, mỗi dây hợp với phương thẳng đứng một góc 30° . Tính độ lớn lực căng của mỗi dây.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho ba lực đồng quy cùng nằm trong một mặt phẳng, có độ lớn lần lượt là $F_1 = 10\,N$, $F_2 = 10\,N$, $F_3 = 10\sqrt{3}\,N$ và từng đôi một hợp với nhau thành góc 120° . Tính độ lớn hợp lực của ba lực này.

Đáp số: .....

Câu 3. Một vật có khối lượng $m = 5\,kg$ được giữ yên trên mặt phẳng nghiêng góc 30° nhờ một sợi dây song song với mặt phẳng nghiêng. Bỏ qua ma sát, lấy $g = 10\,m/s^2$. Tính lực căng của dây.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tính lực căng dây khi treo vật (Biến thể 1): Một vật có trọng lượng $P = 10\sqrt{3}\,N$ được treo vào điểm O bằng hai sợi dây OA và OB không dãn, khối lượng không đáng kể. Biết OA và OB hợp với phương thẳng đứng các góc lần lượt là 30° và 60° . Tính độ lớn lực căng của mỗi dây.

Ví dụ 2 - Tính hợp lực của nhiều lực (Biến thể 2): Cho ba lực đồng quy $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ cùng nằm trong một mặt phẳng, có độ lớn lần lượt là $F_1 = 20\,N$, $F_2 = 20\,N$, $F_3 = 20\sqrt{3}\,N$. Biết $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ hợp với nhau một góc 120° , $\vec{F}_3$ là phân giác của góc tạo bởi $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$. Tính độ lớn hợp lực của ba lực.

Ví dụ 3 - Bài toán cân bằng trên mặt phẳng nghiêng (Biến thể 3): Một vật có khối lượng $m = 2\,kg$ nằm trên mặt phẳng nghiêng góc $\alpha = 30^\circ$ so với phương ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là $\mu = 0,1$. Để vật cân bằng, người ta tác dụng một lực $\vec{F}$ song song với mặt phẳng nghiêng. Lấy $g = 10\,m/s^2$. Tính độ lớn lực $\vec{F}$ trong trường hợp vật có xu hướng trượt xuống.

Ví dụ 4 - Biến thể trả lời ngắn (Biến thể 4): Một chiếc đèn có khối lượng $m = 3\,kg$ được treo vào tường nhờ một sợi dây AB và một thanh chống BC (hình vẽ). Biết thanh BC nằm ngang, dây AB hợp với tường một góc 60° . Bỏ qua khối lượng của thanh và dây, lấy $g = 10\,m/s^2$. Tính độ lớn lực căng của dây AB và lực nén lên thanh BC .

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Một vật có trọng lượng $P = 10\sqrt{3}\,N$ được treo vào điểm O bằng hai sợi dây OA và OB không dãn, khối lượng không đáng kể. Biết OA và OB hợp với phương thẳng đứng các góc lần lượt là 30° và 60° . Tính độ lớn lực căng của mỗi dây.

✍ Bài làm:

Bài 2. Một vật có trọng lượng $P = 20\sqrt{3}\,N$ được treo vào điểm O bằng hai sợi dây OA và OB không dãn, khối lượng không đáng kể. Biết OA và OB hợp với phương thẳng đứng các góc lần lượt là 45° và 45° . Tính độ lớn lực căng của mỗi dây.

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho ba lực đồng quy $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$ cùng nằm trong một mặt phẳng, có độ lớn lần lượt là $F_1 = 10\,N$, $F_2 = 10\,N$, $F_3 = 10\sqrt{3}\,N$. Biết $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$ hợp với nhau một góc 120° , $\vec{F}_3$ là phân giác của góc tạo bởi $\vec{F}_1$ và $\vec{F}_2$. Tính độ lớn hợp lực của ba lực.

✍ Bài làm:

Bài 4. Một vật có khối lượng $m = 2\,kg$ nằm trên mặt phẳng nghiêng góc $\alpha = 30^\circ$ so với phương ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng là $\mu = 0,1$. Để vật cân bằng, người ta tác dụng một lực $\vec{F}$ song song với mặt phẳng nghiêng. Lấy $g = 10\,m/s^2$. Tính độ lớn lực $\vec{F}$ trong trường hợp vật có xu hướng trượt xuống.

✍ Bài làm:

Bài 5. Một chiếc đèn có khối lượng $m = 3\,kg$ được treo vào tường nhờ một sợi dây AB và một thanh chống BC (hình vẽ). Biết thanh BC nằm ngang, dây AB hợp với tường một góc 60° . Bỏ qua khối lượng của thanh và dây, lấy $g = 10\,m/s^2$. Tính độ lớn lực căng của dây AB và lực nén lên thanh BC .

✍ Bài làm:

Dạng 15. Bài toán xác định hệ số của hàm số từ đồ thị hoặc điều kiện cho trước

I. Lý thuyết & Ghi nhớ

- Hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$): Đồ thị đi qua điểm $M(x_0; y_0)$ cho ta phương trình $ax_0^3 + bx_0^2 + cx_0 + d = y_0$. Điểm cực trị x_{CT} cho ta phương trình $3ax_{CT}^2 + 2bx_{CT} + c = 0$.
- Hàm số phân thức $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ (với $c \neq 0, ad - bc \neq 0$): Đồ thị có tiệm cận đứng $x = -\frac{d}{c}$ và tiệm cận ngang $y = \frac{a}{c}$. Đồ thị đi qua điểm $M(x_0; y_0)$ cho ta phương trình $y_0 = \frac{ax_0+b}{cx_0+d}$.
- Hàm số phân thức $y = \frac{ax^2+bx+c}{dx+e}$: Đồ thị có tiệm cận đứng $x = -\frac{e}{d}$ và tiệm cận xiên $y = \frac{a}{d}x + \frac{bd-ae}{d^2}$. Điểm cực trị $(x_0; y_0)$ thỏa mãn hệ phương trình từ đạo hàm và giá trị hàm số.

> 💡 **Mẹo giải nhanh:** Điểm thuộc đồ thị thay tọa độ vào hàm số; điểm cực trị thay vào đạo hàm bằng 0; tiệm cận đứng là nghiệm mẫu số, tiệm cận ngang/xiên là giới hạn ở vô cực.

- **Công thức cốt lõi:** Đồ thị hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có tiệm cận đứng $x = ...$ và tiệm cận ngang $y = ...$

II. Câu hỏi tự luận trả lời ngắn (Điền số kết quả)

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ. Biết đồ thị có tiệm cận đứng $x = 1$, tiệm cận ngang $y = 2$ và đi qua điểm $A(0; 1)$. Tính giá trị biểu thức $T = a + b + c + d$.

Đáp số: .....

Câu 2. Cho hàm số $y = x^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị đi qua điểm $A(1; 2)$ và có điểm cực tiểu tại $x = 2$, giá trị cực tiểu bằng 0 . Tính giá trị biểu thức $P = b + c + d$.

Đáp số: .....

III. Ví dụ minh họa giải mẫu

Ví dụ 1 - Tìm hệ số từ đồ thị hàm bậc ba: Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Biết đồ thị đi qua điểm $A(0;1)$, có điểm cực đại tại $x = -1$ và điểm cực tiểu tại $x = 1$. Tìm các hệ số a, b, c, d.

Ví dụ 2 - Tìm hệ số từ đồ thị hàm phân thức: Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ. Biết đồ thị có tiệm cận đứng $x = 1$, tiệm cận ngang $y = 2$ và đi qua điểm $A(0;1)$. Tìm các hệ số a, b, c, d.

Ví dụ 3 - Tìm hệ số từ các điểm cực trị: Cho hàm số $y = x^3 + bx^2 + cx + d$ có điểm cực đại là $A(-1;3)$ và điểm cực tiểu là $B(1;-1)$. Tìm các hệ số b, c, d.

Ví dụ 4 - Biến thể Trả lời ngắn: Cho hàm số $y = \frac{ax^2+bx+c}{dx+e}$ có đồ thị như hình vẽ. Biết đồ thị có tiệm cận đứng $x = 1$, tiệm cận xiên $y = 2x + 1$ và đi qua điểm $A(0;1)$. Tính giá trị biểu thức $T = a + b + c + d + e$.

IV. Bài tập tự luyện

Bài 1. Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Biết đồ thị đi qua điểm $O(0;0)$, có điểm cực đại tại $x = -1$ và điểm cực tiểu tại $x = 1$. Tìm các hệ số a, b, c, d.

✍ Bài làm:

Bài 2. Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Biết đồ thị đi qua điểm $A(0;2)$, có điểm cực đại tại $x = -1$ và điểm cực tiểu tại $x = 1$. Tìm các hệ số a, b, c, d.

✍ Bài làm:

Bài 3. Cho hàm số $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ. Biết đồ thị có tiệm cận đứng $x = 2$, tiệm cận ngang $y = 1$ và đi qua điểm $A(0;1)$. Tìm các hệ số a, b, c, d.

✍ Bài làm:

Bài 4. Cho hàm số $y = x^3 + bx^2 + cx + d$ có điểm cực đại là $A(-2;1)$ và điểm cực tiểu là $B(0;-3)$. Tìm các hệ số b, c, d.

✍ Bài làm:

Bài 5. Cho hàm số $y=\frac{ax^2+bx+c}{dx+e}$ có đồ thị như hình vẽ. Biết đồ thị có tiệm cận đứng $x=-1$, tiệm cận xiên $y=x+2$ và đi qua điểm $A(0;1)$. Tính giá trị biểu thức $T=a+b+c+d+e$.

✍ Bài làm: